

## Trabalho TP04 – Motor de Inferência Inteligente com Extração Semântica e Interface Web



INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS

Enunciado de Projeto – Motor de Inferência Inteligente com Extração Semântica e Interface Web

Data limite: 15-11-2025

### ATENÇÃO:

- O presente trabalho prático é individual.
- A data limite é 15-11-2025 as 12:15 sem tolerância.
- Resoluções copiadas implicará a anulação de ambos trabalhos e a respectiva reprovação na disciplina.
- O estudante pode pesquisar nas referências bibliográficas disponibilizada pelo professor, links indexados e outros materiais didáticos.
- As partes de consultas, leituras e instalação servem para dar base ao estudante para esta e futuras avaliações.

**Data: 15/11/2025**



No domínio da Inteligência Artificial Simbólica, os motores de inferência desempenham um papel essencial na construção de sistemas capazes de raciocinar a partir de conhecimento armazenado. Este projeto visa desenvolver um motor de inferência lógico baseado em regras e fatos, capaz de ler conhecimento de textos naturais, gerar inferências e exibir o raciocínio em forma de árvore explicativa, por meio de uma interface web interativa.

### Objetivos Gerais

Desenvolver um **sistema completo de inferência lógica** com as seguintes características:

1. Leitura de conhecimento a partir de ficheiros de texto comuns (livros, artigos, etc.).
2. Extração automática de fatos e regras usando análise semântica com spaCy.
3. Inferência lógica por encadeamento para frente, incluindo:
  - Unificação de variáveis;
  - Aplicação de substituições;
  - Dedução de novos fatos a partir de regras existentes.
4. Consulta lógica (ex: “mortal(Socrates)?”) com prova detalhada.
5. Visualização gráfica da prova em formato de árvore de dedução.
6. Base de conhecimento persistente em JSON.
7. Containerização com Docker e disponibilização de um notebook de demonstração (Jupyter).

### Componentes Obrigatórios

#### 1. Módulo de Processamento de Texto

- Ler um texto qualquer (.txt);
- Identificar entidades e relações;
- Extrair predicados como fatos (`humano(Socrates)`) e regras (`mortal(X) :- humano(X)`).

## Trabalho TP04 – Motor de Inferência Inteligente com Extração Semântica e Interface Web

### 2. Módulo de Inferência

- Implementar o encadeamento para frente;
- Gerar novas deduções com base nas regras;
- Armazenar todas as inferências e suas justificações (para a árvore de prova).

### 3. Módulo de Consulta

- Permitir ao utilizador introduzir uma consulta lógica;
- Apresentar:
  - O resultado da consulta (verdadeiro/falso/desconhecido);
  - A **prova completa em formato de árvore** (exibição hierárquica e colorida).

### 4. Interface Web

- Desenvolvida em Flask ou Streamlit;
- Deve permitir:
  - Carregar textos;
  - Ver a base de conhecimento atual;
  - Fazer consultas lógicas;
  - Visualizar a prova em árvore colapsável.

### 5. Ambiente de Execução

- Ficheiro `Dockerfile` para execução containerizada;
- Ficheiro `requirements.txt` com dependências Python;
- (Opcional) Notebook `demo_inferencia.ipynb` mostrando todo o fluxo.

### *Exemplo de Funcionamento*

#### *Ficheiro de entrada (texto.txt)*

Sócrates é um humano.  
Todo humano é mortal.  
Platão é um filósofo.  
Todo filósofo é pensador.

#### *Base gerada automaticamente:*

Fatos:

```
humano(Socrates)
filosofo(Platao)
```

Regras:

```
mortal(X) :- humano(X)
pensador(X) :- filosofo(X)
```

#### *Consulta:*

mortal(Socrates)?

## Trabalho TP04 – Motor de Inferência Inteligente com Extração Semântica e Interface Web

Resultado esperado (interface):

✓ Verdadeiro

Prova:

```
└─ mortal(Socrates)
    └─ humano(Socrates)
        └─ fato base
```

### Crerios de Avaliao (20 valores)

| Crerio                                            | Descriao                                    | Pontos |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| Extraao semantica funcional (spaCy)               | Identifica fatos e relaes de forma coerente | 4      |
| Inferncia lgica e deduo correta                   | Implementao correta do encadeamento         | 4      |
| Consultas lgicas e unificao                       | Permite verificar e provar fatos            | 3      |
| Interface grfica funcional                        | Web app intuitivo e visualizao de rvore     | 4      |
| Estrutura e documentao (Docker, Notebook, README) | Execuo simples e bem documentada            | 3      |
| Criatividade e clareza da prova                   | Clareza na explicao e inferncia             | 2      |